Université de Limoges
Faculté des Sciences et Techniques
Département de Mathématiques

2025-2026

Groupes, Anneaux, Corps – Feuille de TD n°1

Exercice 1 On appelle monoïde un couple $(M, *)$ où M est un ensemble non vide et $*$ une loi de composition interne sur M associative et possédant un élément neutre. Soit $(M, *)$ un monoïde d'élément neutre e et x un élément de M. Montrer qu'il existe au plus un élément y de M tel que :

$$x * y = y * x = e.$$

Il s'agit de l'unicité du symétrique (quand il existe !).

Exercice 2 Soit $(G,)$ un groupe (noté par absence de signe).

1. Montrer que, si pour tous les éléments x et y de G on a $(xy)^2 = x^2y^2$ alors G est abélien
2. Montrer que, pour tous les éléments x et y de G, on a : $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$.

Exercice 3 Soient G un groupe, H_1 un sous-groupe de G et H_2 un sous-groupe de H_1. Montrer que H_2 est un sous-groupe de G.

Exercice 4 Vérifier que tout groupe abélien possède les mêmes propriétés qu'un espace vectoriel où le corps sous-jacent est remplacé par l'anneau $\mathbf{Z}$ des entiers relatifs.

Exercice 5 Soit G un groupe. On dit qu'une famille non vide $(H_i)_{i\in I}$ de sous-ensembles de G est **totalement ordonnée pour l'inclusion** si :

$$\forall (i,j) \in I \times I,\ H_i \subset H_j \text{ ou } H_i \supset H_j.$$

Montrer que si une famille non vide $(H_i)_{i\in I}$ de sous-groupes de G est totalement ordonnée pour l'inclusion alors la réunion de ses membres est un sous-groupe de G.

Exercice 6 Montrer que l'intersection de deux sous-groupes distingués d'un groupe G est un sous-groupe distingué de G.

Exercice 7 Soit $f : G \to G'$ est un homomorphisme de groupes et soit H un sous-groupe de G. Montrer que si H est distingué dans G alors $f(H)$ est distingué dans $f(G)$.

Exercice 8 Soit $(G,)$ un groupe.

1. Rappeler la définition du centre de G
2. Montrer que le centre de G est un sous-groupe distingué de G.

Exercice 9 Rappelons que $GL_2(\mathbb{R})$ désigne le groupe formé de l'ensemble des matrices inversibles d'ordre 2 à coefficients dans $\mathbb{R}$ muni de la multiplication matricielle. Soit

$$K = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{R}) : c = 0 \right\}.$$

Montrer que K est un sous-groupe de $GL_2(\mathbb{R})$, puis qu'il n'est pas distingué.

Exercice 10 Soient G un groupe et H_1 et H_2 deux sous-groupes de G.

1. Montrer que si H_1 est distingué dans G, alors :

$$< H_1 \cup H_2 >= \{x_1 x_2 \,/\, x_1 \in H_1 \quad et \quad x_2 \in H_2\}.$$

2. Montrer que l'égalité ci-dessus peut ne pas être vraie si ni H_1 ni H_2 ne sont distingués dans G.

Exercice 11
1. Dresser la table d'addition (usuelle) du groupe $\mathbf{Z}/4\mathbf{Z}$ des entiers modulo 4. Idem pour les groupes $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}/4\mathbf{Z}$ et $\mathbf{Z}/5\mathbf{Z}$.
2. On précisera, dans chacun des cas, l'ordre du groupe et l'ordre de chaque élément.

Exercice 12 Soit n un entier naturel non nul et G un groupe cyclique d'ordre n (noté multiplicativement). Montrer, en utilisant la définition d'un groupe cyclique, qu'il existe a dans G tel que

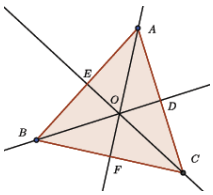
$$G = \{1, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}.$$

Traduire l'énoncé pour un groupe noté additivement.

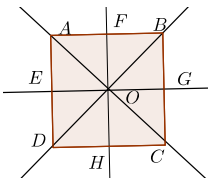
Exercice 13 Soit n un entier naturel non nul, G un groupe cyclique (la loi est notée multiplicativement par absence de symbole) d'ordre n et g un élément de G. Calculer g^n.
Traduire l'énoncé pour un groupe noté additivement.

Exercice 14 Soit G un groupe multiplicatif dans lequel tout élément non-trivial est d'ordre 2.

1. Montrer que G est abélien.
2. Montrer que si H est un sous-groupe de G et si $a \in G$, alors $H \cup aH$ est un sous-groupe de G,
3. Montrer que si G est fini, son ordre est une puissance de 2.
4. Pour toute puissance de 2, disons 2^n (avec $n \in \mathbb{N}$), trouver un tel groupe d'ordre 2^n.



Exercice 15 On se donne un triangle équilatéral ABC (voir la figure ci-dessous) et on désigne par r_0, r_1, r_2 respectivement les applications du plan suivantes : l'identité, la rotation de centre O et d'angle $\dfrac{2\pi}{3}$, la rotation de centre O et d'angle $\dfrac{4\pi}{3}$ et par s_1, s_2, s_3 la symétrie d'axe respectivement la droite (AF), la droite (BD) et la droite (CE).
1. Soit $D_3 = \{r_0, r_1, r_2, s, s_2, s_3\}$. Montrer de D_3, muni de la composition des applications, est un groupe non abélien. Quel est son ordre ?
2. Déterminer les sous-groupes de D_3 ainsi que l'ordre de chacun de ses éléments.



Exercice 16 Reprendre les questions de l'exercice précédent en remplaçant le triangle ABC par un carré $ABCD$ (voir la figure ci-contre) puis considérer les symétries d'axes (FH), (BD), (GE), (CA) ainsi que les rotations de centre O et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$, π, $\dfrac{3\pi}{2}$ et l'identité du plan.